

VQE con termine DM sotto rumore — Passo 2

Energia e fedeltà rumorose, punto di lavoro test 2

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File: `vqe_dm_rumoroso_dimero.py`, `validate_vqe_dm_rumoroso_dimero.py`. Punto di lavoro: $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$, $J = 1$ (“test 2”). Modello di rumore: `noise_model_dimero.py` (Passo 1).

Metodologia

- **Scelta di modellazione dichiarata:** si riusano i parametri dell’ansatz PMA-2q.3 già ottimizzati nel caso ideale (`ground_state_test2.npz`), *senza* riottimizzare sotto rumore. Due domande diverse, da non confondere:
 - *degradazione di un risultato ideale* (quello che si fa qui): i parametri θ^* sono già stati trovati su un simulatore **senza** rumore (Parte 1); si costruisce il circuito con quella ricetta e lo si esegue su un simulatore **con** rumore. Domanda: quanto peggiora un risultato già buono se eseguito su hardware imperfetto?
 - *VQE noise-aware* (non fatto qui): rifare l’intero ciclo di ottimizzazione — iterativo, decine o centinaia di valutazioni del circuito — con il rumore acceso fin dall’inizio, così che l’ottimizzatore non veda mai un’energia pulita e converga (magari) a parametri diversi da θ^* , potenzialmente più robusti al rumore specifico presente durante la ricerca. È lo scenario di un’esecuzione reale su hardware, dove non esiste una versione ideale a cui accedere per calibrare l’ottimizzazione.

La prima strada è più economica (nessuna riottimizzazione) e isola una domanda pulita, senza mischiarla con “l’ottimizzatore trova comunque un buon punto anche partendo da zero col rumore acceso”. Resta un’estensione naturale se resterà tempo. Nota a margine, non ancora verificata: il canale depolarizzante usato qui è isotropo (restringe la sfera di Bloch uniformemente in ogni direzione, Fig. 2 di `teoria_modello_rumore.tex`) — un rumore di questo tipo è tipicamente poco compensabile riaggiustando i parametri, a differenza di un errore sistematico/coerente; ci si aspetterebbe quindi che un VQE noise-aware non cambi granché rispetto ai risultati di questo Passo, ma è una previsione da verificare, non un fatto acquisito.

- **Fedeltà per uno stato misto.** La fedeltà di Uhlmann fra due operatori densità è $F(\rho, \sigma) = (\text{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho} \sigma \sqrt{\rho}})^2$. Quando uno dei due è puro, $\sigma = |\psi\rangle\langle\psi|$, si semplifica: usando $\sqrt{\sigma} = \sigma$ (proiettore) e $\sigma \rho \sigma = (\langle\psi|\rho|\psi\rangle) \sigma$,

$$F(\rho, |\psi\rangle\langle\psi|) = \langle\psi|\rho|\psi\rangle$$

— niente radice quadrata di matrice da calcolare, solo un valore di aspettazione. Verificata contro `qiskit.quantum_info.state_fidelity` su uno stato misto casuale (non il caso VQE, dove l’infedeltà è troppo piccola per essere un test stringente).

- **Energia rumorosa:** $E = \text{Tr}[\rho H]$, stesso calcolo già usato nella verifica del Passo 1.

Verifica: limite di rumore nullo

Limite di rumore nullo verificato

Quantità	Valore
F (registrata, Parte 1)	0.999999999984
F (ricalcolata, rumore nullo)	0.999999999984
$ \Delta F $	6.66×10^{-16}
E (rumore nullo)	-3.57321145 (identico al registrato)

Risultato: rumore di riferimento (ibm_torino)

Quantità	Valore
E (rumoroso)	-3.50164605
scostamento da E_0 esatto	+0.071565
F (rumorosa)	0.98500601
perdita di fedeltà $1 - F$	0.014994
CNOT nel circuito	2 (invariato rispetto al caso ideale)

Circa l'1.5% di perdita di fedeltà per un ansatz a soli 2 CNOT — coerente con l'ordine di grandezza di $\lambda_{2q} \approx 5 \times 10^{-3}$ per gate coinvolto.

Scan su ε_{2q}

A parità di $\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$ e $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$: degradazione monotona sia in energia sia in fedeltà, come atteso.

ε_{2q}	E	F
0	-3.53740090	0.99251106
1×10^{-3}	-3.52797412	0.99053235
3.8×10^{-3} (riferimento)	-3.50164605	0.98500601
8×10^{-3}	-3.46233882	0.97675530
1.5×10^{-2}	-3.39731982	0.96310762

Prossimo passo

Passo 3: quantum simulation (Trotter) sotto rumore. Qui entra per la prima volta la strategia di transpilazione per blocco decisa nella sessione precedente (compilare una volta il singolo passo, ripeterlo N volte senza ritranspilare) — finora non necessaria (il VQE non ha passi ripetuti), diventa cruciale da questo punto in poi.